

**NOMBRE DE LA COMPRA**

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS

EETT EN ANEXO

OTROS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS


VIVIANA TORRES ARROYO
INSPECTORA GENERAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PROYECTO : "INSTALACION DE SISTEMA DE CÁMARAS CCVT".
INSTITUCIÓN : RINCONADA DEL SALTO.
PROPIETARIO : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES.
UBICACIÓN : SALTO DEL LAJA KM 30 S/N. COMUNA DE LOS ANGELES

0.0.- GENERALIDADES.

0.1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

El Proyecto de "INSTALACION DE SISTEMA DE CÁMARAS CCVT", Contempla proveer, implementar, y puesta en marcha de un sistema completo de 10 puntos de red (8 cámaras + 2 disponibles) para la instalación de cámaras IP con todo el equipamiento necesario para su buen funcionamiento.

DESCRIPCION	CANTIDAD
Puntos de red	10 Unid.

0.2- REFERENCIAS:

Las presentes especificaciones técnicas son complementarias de los planos de arquitectura y forman parte de estas especificaciones técnicas los documentos de equipamiento especificado en planimetría y/o documentos aclaratorios. La obra deberá ejecutarse de acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se emitan con carácter de aclaración durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el proyecto, deben ejecutarse de acuerdo a las normas del buen construir, respetando toda la legislación y la reglamentación pertinente vigente. Además, se considera una obra vendida tipo llave en mano.



ITEMIZADO

Este proyecto cuenta con los siguientes insumos, que deberán utilizarse para la realización de la obra, son productos nuevos y sellados.

Cámaras: Se cuenta con 8 cámaras cuyas características se detallan a continuación.

Cámara de red de la línea Full-Color Network Camera (Smart H.265+, Full-Color, luz LED y protección IP67) Resolución 2MP.





EQUIPO GRABADOR: Las características se detallan a continuación.
Grabador de Video en Red (NVR) de la marca Dahua Technology, diseñado para gestionar y almacenar las grabaciones de cámaras de seguridad IP. Modelo: DHI-NVR2116-4KS3. Soporta la instalación de 1 disco duro interno (1HDD).





- A.- Redes.**
- B.- Sistema de Conducción**
- C.- Gabinete de Comunicaciones.**
- D.- Tablero de Distribución.**
- E.- Distribución**
- F.- Instalación.**
- G.-Equipamiento Wifi**

A.- REDES: Para asegurar la correcta instalación del conductor, el contratista deberá entregar certificación de cada uno los puntos de red instalados dichas certificaciones se deberán entregar en forma impresa y digital.

A.1.- USER CORD: Para efectuar una correcta conexión entre el puesto de trabajo y PC de escritorio, es necesario instalar un conductor de red, que sea flexible que permita mantener sus características físicas y técnicas en el tiempo, como también su movilidad dentro del rack de comunicaciones, siendo las siguientes características técnicas:

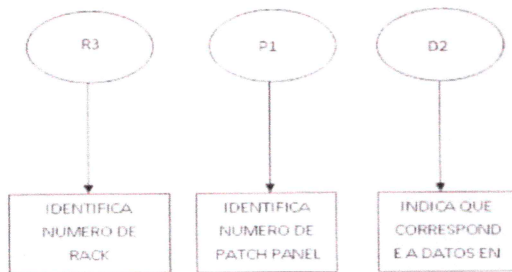
- ✓ Conectores extremos RJ – 45, 8 posiciones.
- ✓ 4Categoría 6.
- ✓ Tipo de cable UTP.
- ✓ Cantidad de pares 8.
- ✓ Estándar ANSI/EIA/TIA 568.A, 568 B.

A.2.- Módulo RJ-45: Se debe proveer e instalar módulo RJ-45 hembra Trimerx o superior, en categoría 6, con su respectivo soporte y placa de un puesto, la cual deben cumplir con la norma ANSI/EIA/TIA 568 A.568 B. a lo menos.

A.3.- Rotulación: Todo punto de red, Pach panel, Rack de comunicaciones, deberá quedar debidamente rotulada, según como lo indica la norma TIA/EIA – 606 A, esta permite una rápida ubicación en



el rack de comunicaciones y estaciones de trabajo, la nomenclatura a utilizar será la siguiente:



Sub-partidas presentes en el proyecto:

A.1.-	USER CORD
A.2.-	MODULO RJ-45
A.3.-	ROTULACIÓN

B.- SISTEMA DE CONDUCCION

Se recomienda como norma general que el conductor horizontal, enlace permanente, no exceda los 90 metros de longitud, desde el Patch panel en el gabinete de comunicaciones, hasta la roseta de pared de conexión del punto wifi, faceplate. Y el largo total contemplando Patch Cord y User Cord no debe excederlos 100 mts. Para punto de datos debe ser realizado en Conductor tipo UTP Cat 6, de baja emisión de humo y libre de halógenos, debe cumplir con lo siguiente:

B.1.- Conductor UTP: El Conductor a utilizar será del tipo:

- * UTP categoría 6.
- * Cuatro pares.
- * 100 % cobre.



* Unifilar.

* Libre de halógenos.

C.- GABINETE DE COMUNICACIONES.

C.1.- Gabinete Mural: Se utilizarán Gabinetes de 9 UR. Estos deberán alojar la totalidad del equipamiento de este proyecto.

C.2.- Placa Panel: Se considera placa Panel en categoría 6, modulable, 16 puertos(mínimo), con módulos RJ-45 hembra.

C.3.- Ordenador Horizontal: Para mantener el correcto orden del cableado se considera ordenador horizontal de 2 UR.

C.4.- PDU: Se debe considerar PDU con un mínimo de 6 módulos, con power ON/OFF, conectado a circuito exclusivo para el gabinete de comunicaciones.

C.5.-Switch: Se utilizarán Switch de comunicaciones con alimentación PoE , velocidad de transferencia 10/100/1000.

C.6.- Pach Cord: La conexión entre el Switch de comunicaciones y el Patch panel. Es necesario proveer e instalar un Pach Cord, que sea flexible que permita mantener sus características físicas y técnicas en el tiempo, como también su movilidad dentro del rack de comunicaciones siendo las siguientes características técnicas:

- ✓ Conectores extremos RJ-45,
- ✓ 8 posiciones.
- ✓ Categoría 6.
- ✓ Tipo de cable UTP.
- ✓ Cantidad de pares 8.



Sub-partidas presentes en el proyecto:

C.1	GABINETE MURAL 9 UR
C.2	PLACA PANEL CAT 6 24 PUERTOS.
C.3	ORDENADOR HORIZONTAL.
C.4	PDU .
C.5	SWITCH
C.6	PACH CORD

D.- TABLERO DE DISTRIBUCION

D.1.- Tablero Metálico: Se montará un tablero eléctrico para la alimentación del gabinete Mural y alimentación del monitor . Este deberá ser metálico con un nivel de protección IP54 a lo menos.

D.2.- Protección Principal: Se utilizarán Protecciones con curva de dilatación tipo "C" y capacidad de ruptura de 6KA, bipolar, de capacidades según corresponda, manteniendo protegido el sistema aguas arriba.

D.3.- Protección Circuitos Se utilizarán Protecciones con curva de dilatación tipo "C" y capacidad de ruptura de 6KA, de capacidades según corresponda, manteniendo protegido el sistema aguas arriba

D.4.- Protección Diferencial: Se utilizará un equipo diferencial destinado a la protección de los usuarios de 30mA.

D.5.- Conexionado Interior Tablero: Se utilizará Conductor tipo EVA libre de Halógenos en colores Blanco, Verde y Rojo, Negro, Azul de secciones 2.5 mm, 4mm y 6 mm según corresponda aguas arriba. Con sus terminales ferrules, Barras, borneras, Luces pilotos, porta fusibles, etc., según normativa vigente.

Sub-partidas presentes en el proyecto:

D.1	TABLERO METALICO .
D.2	PROTECCION PRINCIPAL
D.3	PROTECCION CIRCUITOS



D.4	PROTECCION DIFERENCIAL.
D.5	CONEXIONADO INTERIOR TABLERO

E.- DISTRIBUCION.

A continuación, se detallan las características mínimas que se deben cumplir en la distribución.

E.1 Tubería EMT: Para todas las instalaciones se utilizará tubería metálica EMT con todos sus accesorios y de diámetro según corresponda

Sub- partidas presentes en el proyecto:

E.1	TUBERÍA EMT
-----	-------------

F- INSTALACION.

F.1.- Enchufes: Se instalarán centros pre cableados de fábrica, doble de 10A, con terminal ferrul aislado.

F.2.- Conductor: Se utilizará conductor tipo Eva libre de halógenos en diámetro de 2,5mm², según dicte la normativa.

Las Uniones serán estañadas y aisladas con cinta auto fundente y cubierta con cinta de PVC. Sugerida súper 33 o similar.

Sub-partidas presentes en el proyecto:

F.1	ENCHUFE
F.2	CONDUCTOR



VIVIANA TORRES ARROYO
INSPECTORA GENERAL